24 Výjimky a aserce, debugování a zpracování chyb

Výjimky

Každů program by měl mít ošetřeny všechny stavy, aby se nekousnul a nespadl + vždy napsal uživateli co se stalo špatně (chybová hláška).
Určitě by neměl být celý program v jednom **try catch**, ale postupně rozkouskovaný, aby třeba po vyplnění ½ formuláře vás to nehodilo úplně na začátek.
Výjimky jsou odděděné od rodičovské třídy
blok **try:** Vyzkouší kód, pokud nastane chyba => skočí do bloku catch
blok **catch**: provede se jen pokud nastane chyba v try bloku, pokud nemá specifikovanou výjimku, chytá všechny
Př: **IOException** je rodičovská a spadají pod ní chyby jako FileNotFound atd…
Můžeme pak chytat odděděné konkrétní chyby, např soubor nelze otevřít atd.
blok **finally:** Provede se za jakýchkoliv podmínek, používá se např pro uzavření souboru
Další případy: NullReferenceException a DivedeByZeroException, která spadá do ArithmeticException.
Chyby typu **OutOfMemoryException** se **neodchytávají**, spíš jen zaznamenávají a po pádu programu vypíší uživateli.

Vlastní výjimky

- Můžeme si vytvořit vlastní výjimku
- Třídu si oddědíme od třídy Exception
- **Můžeme tak snáze odchytávat jen daný typ výjimek**

Aserce

Nejde o ošetření vstupů od uživatele, ale pouze o kontrolu stavů, které je nepřípustné aby se staly. dají se i vypnout po testování programu, aby nezpomalovali program.
Pokud dojde k chybě během aserce, program se zde zastaví.

Unit testy, u ladění v release modu se nevypisuje v debugu ano. U C#

Debugování

Každý někdy potřeboval, či bude potřebovat debugovat, na začátku by se měla určit strategie.
Může v pycharmu kliknout na červené kolečko, až k němu program dojde, zastaví se a může se po jednotlivých krocích postupovat dál, programátor zde i vidí co je v proměnných atd
Př 1: *v* ***PHP*** *nastavit debugging režim pro vypisování chyb místo 500, pokud se něco stane na produkci (což by nikdy nemělo nastat) mělo by se zapnout debugging jen pro určitou IP, protože vypisování chyb může ohrozit bezpečnost kódu.*
Př 2: *Pokud debbbugujeme např. v pythnu buď okenní či textovou aplikaci a vypisujeme si chyby do konzole, měli bychom si založit třídu debug, kdy se vyhneme chybám typu, zapomněl jsem smazat debug print a zároveň vytvoříme debugging pro program + chyby by se měli logovat.*

Zpracování chyb

Chyby vypisovat čitelné pro uživatele, né typu MYSQL exception…
Pokud by se jednalo o core chybu, poslat na server hlášení. Zde může být např skript, který informuje administrátora e-mailem či zavolá atd. u velkých firem je např něco jak hotline, kdy alespoň jeden programátor i v 2h ráno je připraven chybu řešit (*Alza*)